

Arquitetura em Sistemas Embarcados de Baixo Custo para Monitoramento de Experimentos Didáticos de Física

Victor Hugo Bitencourt

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

8 de Junho, 2026

O Problema

- Laboratórios de Física dependem de sistemas proprietários (DAQ).
- **Alto custo** de aquisição e manutenção.
- Sistemas isolados dificultam o acompanhamento docente de múltiplos grupos.

Questão de Pesquisa

- Como desenvolver e avaliar uma arquitetura de baixo custo, baseada em comunicação sem fio, voltada para o âmbito educacional, para a aquisição e monitoramento centralizado de experimentos em laboratórios de Física?

Objetivos

Objetivo Geral

Construir e avaliar um sistema de aquisição e monitoramento centralizado para múltiplos experimentos didáticos via rede sem fio.

Objetivos Específicos

- Avaliar plataformas de hardware (Custo x Benefício através de uma tabela comparativa).
- Projetar a arquitetura de software (Firmware + Servidor Web).
- Implementar uma Prova de Conceito (Carga e Descarga de Capacitor).

Intervenção Proposta

- Uso de microcontroladores de baixo custo (como ESP32 ou Arduino UNO).
- Comunicação sem fio (Wi-Fi) para centralização de dados em um servidor de baixo custo (como Raspberry Pi).
- Interface web amigável para monitoramento em tempo real.

Arquitetura do Sistema

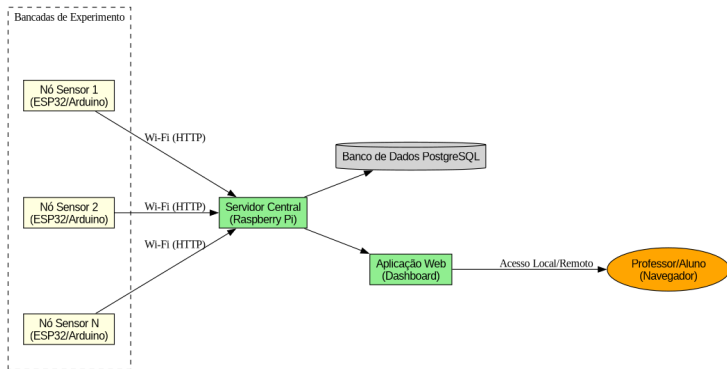


Figura 1: Arquitetura do Sistema

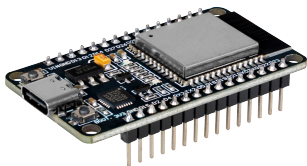


Figura 2: ESP32

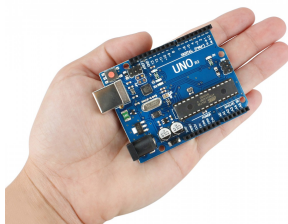


Figura 3: Arduino UNO

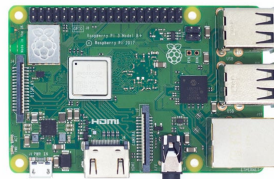


Figura 4: Raspberry Pi

Abordagem

- **Natureza:** Pesquisa Aplicada e Experimental.
- **Objetivo:** Exploratório e Desenvolvimento Tecnológico.
- **Etapas:**
 - ① **Especificação:** Escolha final dos componentes.
 - ② **Modulo Firmware:** Coleta de dados analógicos e transmissão.
 - ③ **Modulo Web** Painel de controle e persistência.

- **Stack Tecnológica:**

- **Nós:** ESP32 ou Arduino UNO (C++, Arduino framework).
- **Servidor:** Raspberry Pi (Python + Banco de Dados PostgreSQL).
- **Comunicação:** Wi-Fi (comunicação via protocolo HTTP).

Métricas de Sucesso

- **Custo:** Comparação direta com equipamentos comerciais (ex: Vernier, Pasco).
- **Escalabilidade:** Capacidade de monitorar 10+ bancadas simultaneamente.

TCC II (2026.2)

- **Jun-Jul:** Desenvolvimento do Modulo Firmware com experimento integrado (log de dados via Serial).
- **Ago** Desenvolvimento do Modulo Web (com armazenamento de dados e interface gráfica)
- **Set:** Refinamentos finais na camada de controle e orquestração dos dispositivos clientes (microcontroladores nas bancadas de experimentos)
- **Out-Nov:** Avaliações dos resultados e Redação Final.
- **Dez:** Defesa.

Contribuições

- Democratização do acesso à instrumentação científica.
- Redução da ociosidade de hardware nos laboratórios.
- Base para experimentos remotos e híbridos.

Dúvidas?

Obrigado!

Victor Hugo Bitencourt

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim